

CÓMO SE ASEGURÓ LA CALIDAD DE FACTUGEST

QUÉ SE PROBÓ, QUÉ RESULTÓ Y QUÉ SE CORRIGIÓ

Plataforma que emite facturas electrónicas por cuenta de otras empresas

190

pruebas automáticas

corren en 3,39 segundos y no dependen de nadie

100 %

las superaron

ninguna falla en la última corrida

11

pruebas sobre la API

el recorrido completo de una integración

4

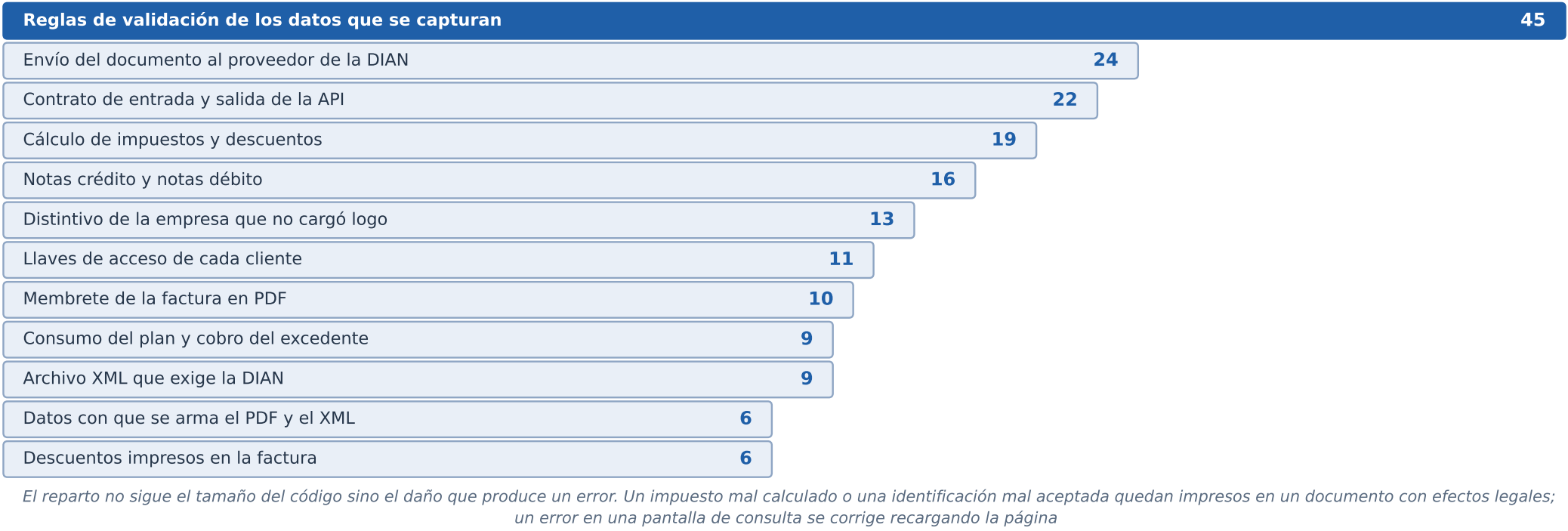
operaciones en pantalla

verificadas con registro en imagen

1

Qué se probó

cada barra es un grupo de pruebas, y su largo, cuántas son



2

Ejemplos de lo que se comprobó

cinco casos reales de la batería, con sus cifras

Qué se probó	Con qué datos	Qué debía dar	Qué dio	
Factura corriente	2 unidades de \$189.000 con IVA del 19 %	IVA de \$71.820	\$71.820	coincide
Descuento sobre la factura	Base de \$100.000 con \$10.000 de descuento	IVA de \$17.100, no de \$19.000	\$17.100	coincide
Devolución parcial	Se devuelve 1 de 3 unidades vendidas con 10 % de descuento	Un tercio exacto, \$107.100	\$107.100	coincide
La misma venta enviada dos veces	La misma petición repetida por la API	Devuelve la factura que ya existía, sin gastar otro número	La que ya existía	coincide
Identificación del cliente	NIT 890903938	Dígito de verificación 8	8	coincide

3

Qué se encontró y se corrigió

cuatro defectos reales, ninguno detectado por el usuario final

CRÍTICO	La factura de un cliente salía con el nombre y el logo de FactuGest Una clínica emitía por la API y el documento parecía expedido por nosotros. Hoy el emisor va explícito y 10 pruebas vigilan que nuestro nombre no aparezca
MAYOR	El pie mostraba «Descuentos (0,0 %)» restando dinero real Sumaba el descuento del producto con el de la factura y lo rotulaba con el porcentaje equivocado. Hoy cada uno va en su fila, cubierto por 6 pruebas
MAYOR	La ciudad del comprador salía en blanco en todo lo emitido por la API La consulta pedía el nombre del municipio a una tabla que guarda el código. Hoy se resuelve contra el catálogo
MENOR	Los importes de ocho cifras se partían en dos renglones El IVA salía como «1,123,470.0» con el cero solo en la línea de abajo. Hoy el ancho se mide antes de imprimir

Los cuatro aparecieron donde no había pruebas, y ninguno en la parte que sí las tenía. Por eso hoy cada defecto se reproduce primero con una prueba que falla y solo después se corrige, de modo que no puede volver en silencio

4

Qué falta por probar

declarado como pendiente, con la medida que lo dará por bueno

Rendimiento

El 95 % de las emisiones por debajo de 3 segundos

Seguridad con herramienta

Ninguna vulnerabilidad de severidad alta sin tratar

Regresión automática

La batería completa en cada cambio integrado

Transmisión real a la DIAN

Acuse de aceptación del documento transmitido

Lo que no depende de una prueba, sino del diseño

El número de la factura se reserva en una sola operación y la base de datos impide que se repita. La emisión completa se guarda o no se guarda, nunca a medias. El cálculo de impuestos existe una sola vez y lo usan por igual la página web y la API. Un invariante impide todos los casos, una prueba comprueba uno